Octubre 2012

Aplicación informática para el Procesamiento de datos de Inventarios forestales para Bosque Nativo
INTA – PIBN

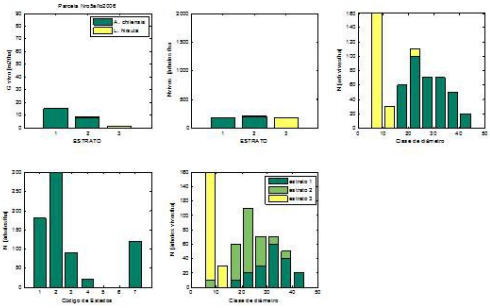
(INTA - "piben")

Versión Prototipo

Informe de avance

Federico Letourneau – Ernesto Andenmatten
INTA EEA Bariloche

El procesador tiene como objetivo proveer de información para analizar estructuras de bosque nativo. El tipo de datos que utiliza esta basado el formato de la red de parcelas de inventario forestal permanente de la Reserva Loma del Medio - Río Azul, Pcia de Río Negro, que es administrada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA EEA Bariloche.
Estas parcelas son empleadas para el monitoreo de la dinámica de bosques con la presencia predominante de Ciprés de la Cordillera y Coihue, y otras especies acompañantes.
El procesador se ha desarrollado con la posibilidad de que el usuario pueda personalizar algunos de los criterios utilizados en el análisis de la estructura del bosque, aunque aún resta programar aspectos que permitan mejorar la descripción del mismo.



INTA - PIBN lee archivos de datos de inventarios forestales y produce salidas de parámetros de rodal y para cada parcela salidas gráficas y tabuladas de las distribuciones del número de individuos y área basal, distribuidos por clases de diámetros, estratos verticales de la vegetación, especies presentes, y clases de estado sanitario o de productos potenciales.

<u>SALIDA GENERAL DE DATOS</u>

Salida tabulada en archivo de Excel con datos de todas las parcelas presentes en el archivo procesado.

Microsoft Excel - salida ejemplo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	parcela	Gvivos [m2/ha]	Nvivos [Arb/ha]	Nmuertos [Arb/h	Sp>G [Cod Esp	>GSp [m2/ha]	Str>G [Código d	>GStr [m2/ha]	>GSp/Gvivos [%	>GStr/Gvivos [% área basal]
2	1	19.0	300	10	6	18.1	1	15.8	95	83
3	5	24.8	570	20	6	23.4	1	15.0	94	61
4	6	4.3	250	0	1	3.2	1	3.2	75	73
5	7	39.4	2960	430	6	34.8	2	16.0	89	41
8	parcela	Nro de identificación de la parcela								
9	Gvivos [m2/ha]	área basal de todos los árboles vivos de la parcela								
10	Nvivos [Arb/ha]	Número de árboles vivos de todas las especies y estratos por hectárea								
11	Nmuertos [Arb/ha]	Número de árboles muertos por hectárea								
12	Sp>G [Cod Especie]	Especie con mayor área basal en la parcela								
13	>GSp [m2/ha]	Área Basal de la especie que mayor aporta en la parcela								
14	Str>G [Código de Estrato]	Estrato con mayor área basal de la parcela								
15	>GStr [m2/ha]	Área Basal del estrato que más aporta en la parcela								
16	>GSp/Gvivos [% área basal]	porcentaje del área basal de la especie que más aporta respecto del total								
17	>GStr/Gvivos [% área basal]	Porcentaje de área basal del estrato que más aporta respecto del total								

SALIDA DE DATOS POR PARCELA

Salida tabulada en archivo de Excel propio de la parcela.

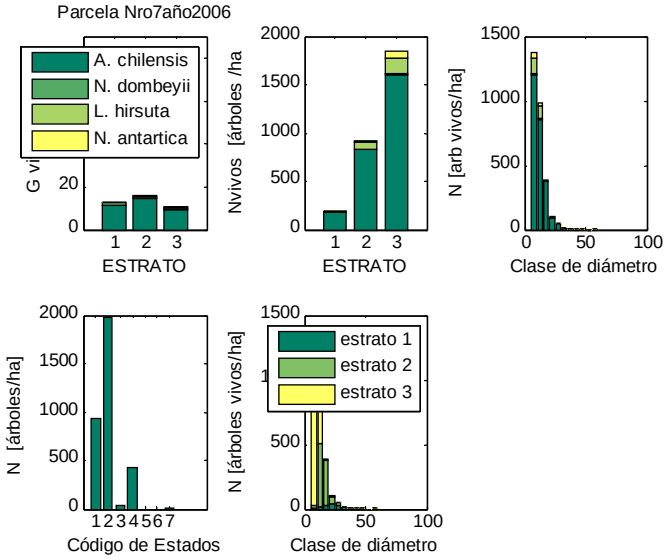
- Número de árboles vivos por especie y estrato vertical
- Área basal por especie y estrato vertical
- Número de árboles vivos por especie y clase diamétrica
- Área basal por especie y clase diamétrica.

Microsoft Excel - 7_dist

	A	B	C	D	E
1	Parcela Nro	7			
5	ESTRATO	A. chilensis	N. dombeyii	L. hirsuta	N. antartica
6	1	180	10	0	0
7	2	830	10	60	20
8	3	1600	10	170	70
12		ÁREA BASAL M2/HA POR ESTRATO Y ESPECIE			
13	ESTRATO	A. chilensis	N. dombeyii	L. hirsuta	N. antartica
14	1	11.2	1.3	0.0	0.0
15	2	14.4	0.1	1.0	0.5
16	3	9.3	0.0	1.1	0.5
19		NRO DE ÁRBOLES VIVOS POR CLASE DE DIÁMETRO Y ESPECIE			
20	Clase Diamétrica [cm]	A. chilensis	N. dombeyii	L. hirsuta	N. antartica
21	7.5	1200	10	120	50
22	12.5	850	10	100	20
23	17.5	370	0	0	20
24	22.5	90	0	10	0
25	27.5	50	0	0	0
26	32.5	20	0	0	0
27	37.5	10	0	0	0
28	42.5	0	10	0	0
29	47.5	10	0	0	0
30	52.5	0	0	0	0
31	57.5	10	0	0	0
34		ÁREA BASAL POR CLASE DE DIÁMETRO Y ESPECIE			
35	Clase Diamétrica [cm]	A. chilensis	N. dombeyii	L. hirsuta	N. antartica
36	7.5	4.8	0.0	0.7	0.2
37	12.5	9.1	0.1	1.1	0.2
38	17.5	8.0	0.0	0.0	0.5
39	22.5	3.4	0.0	0.3	0.0
40	27.5	2.8	0.0	0.0	0.0
41	32.5	1.4	0.0	0.0	0.0
42	37.5	1.0	0.0	0.0	0.0
43	42.5	0.0	1.3	0.0	0.0
44	47.5	1.9	0.0	0.0	0.0
45	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0
46	57.5	2.5	0.0	0.0	0.0

SALIDA GRÁFICA POR PARCELA

Por cada parcela se genera un archivo de imagen tipo *.emf de Windows con las tablas representadas en las salidas de distribuciones por estratos, especies y clase diamétrica.



<u>FORMATO DEL ARCHIVO DE INGRESO DE DATOS</u>

Información necesaria para ejecutar PIBN, Los datos deben ordenarse de forma tabulada comenzando por la columna que identifica a que parcela corresponde el registro del árbol de la fila n. A continuación se presenta los encabezados y descripción de los datos utilizados.

Idparcela (columna A)	Clave única de identificación de la parcela dentro del sistema de almacenamiento
Parcela (columna B)	nombre de la parcela, es el nombre comunmente empleado
Fecha (columna C)	Año de realización del inventario
Arbol (columna D)	número de identificación del árbol dentro de la parcela
Especie (columna C)	código de especie de acuerdo a la hoja “ cod especies”
Estado (columna D)	código de estado sanitario u otro de acuerdo a la hoja “cod estado”
Dap (columna E)	diámetro a la altura del pecho en milímetros
Disthtot (columna F)	distancia en metros para la determinación de altura total con clinómetro, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
Pendientehtot (columna G)	pendiente en grados desde el punto de observacion y el arbol, para la determinación de la altura total, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
li_htot, y así sucesivamente.	lectura inferior hecha a la base del árbol en porcentaje, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
ls_htot	lectura superior hecha al ápice del árbol en porcentaje, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
htot	altura total en metros calculada o medida con vara telescopica, vertex u otro instrumento. , contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
disticv	distancia en metros para la determinación de la altura de inicio de copa viva con clinómetro, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
pendienteicv	distancia en metros para la determinación de la altura de inicio de copa viva con

	clinómetro, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
li_icv	lectura a la base del árbol para el calculo de la altura de inicio de copa viva en porcentaje, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
ls_icv	lectura a la base de la copa del árbol para el calculo de la altura de inicio de copa viva en porcentaje, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
icv	altura de inicio de copa viva medida en metros, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
eap	edad a la altura del pecho en años, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
etot	edad total , numero de anillos a 0,3 m de altura, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
arbol muestra	indicar con el código (0) sino es arbol muestra, y señalar (1) si es un árbol muestra, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
Distancia	distancia en metros desde el centro de la parcela es para mapear el árbol, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
rumbo	rumbo respecto del norte medido desde el centro de la parcela, es para mapear el arbol, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
DAC	diámetro de ancho de copa en metros, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
vigor	Hace referencia a una característica individual, contemplado pero no se procesa en la versión prototipo.
Estrato	Piso/altura
producto	Producto, 1: madera, 2: poste, 3: leña, 4: viga
tendencia al desarrollo	Hace referencia al entorno de individuo en cuestion (competencia)
solidez	Hace referencia a la estabilidad del individuo
sup	superficie de la parcela en metros cuadrados
fecha	fecha de realización del inventario o inventario postraleo
observaciones	observaciones
sexo	Indica si el árbol es femenino o masculino. Para el caso de Ciprés. Incorporación en la siguiente versión
rodal	Número de rodal, por solicitud de SFA El Bolsón

ASPECTOS QUE RESTAN INCORPORAR EN INTA-PIBN

- Asignación de parcelas a rodales específicos y cálculo de parámetros estadísticos por rodal.
- Controles para la verificación de datos completos.
- Distribución de productos forestales por especie y clase diamétrica.
- Procesamiento de datos de altura total y de inicio de copa por estrato.
- Estimación del volumen de fuste por especie.
- Módulo de simulación de raleos / entresacas por estrato y especie.
- Mapeo de los árboles en la parcela.
- Totales en las salidas de distribuciones por estrato, especie y clase diamétrica.
- Incorporar el análisis de la regeneración a la parcela de inventario y procesamiento.
- Incorporar el análisis de sexo por individuos en el caso de *A chilensis*.